

Reporte de Laboratorio: Método CAE

Curso: Física III (Práctica)

Profesor: Ing. Silverio Michael Menchú Tzoc

Proyecto: Freno magnético

Fecha: 26/03/2026

Integrantes:

1. Cotí Arredondo, Pablo Andrés (1653221)
2. Coy Agustín, Leslie Mireya (1681121)
3. Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

I. DIMENSION CONCEPTUAL

Objetivo del desafío:

Demostrar y analizar el fenómeno de frenado magnético sin contacto físico mediante la inducción electromagnética. El problema a resolver es comprobar empíricamente cómo un campo magnético variable puede generar una fuerza de oposición al movimiento mecánico en un material conductor, pero no magnético (como el aluminio), observando la transformación de energía cinética en energía eléctrica.

Fundamento Físico:

El experimento se rige por dos principios fundamentales del electromagnetismo.

Ley de Faraday de la Inducción: al hacer girar el disco de aluminio frente a los imanes estáticos, las distintas secciones del disco experimentan un campo magnético variable en el tiempo. Este cambio en el flujo magnético induce una fuerza electromotriz (fem) que genera corrientes circulares cerradas dentro del volumen del metal, conocidas como corrientes parásitas o de Foucault.

Ley de Lenz: establece que la dirección de estas corrientes inducidas será tal que su propio campo magnético se opondrá a la variación del flujo original que las produjo. En este sistema, las corrientes parásitas generan una fuerza magnética que se opone directamente al movimiento de rotación del disco de aluminio, resultando en el "frenado".

Hipótesis / Predicción:

Esperamos que, al hacer girar el círculo de aluminio y acercar los imanes, el disco experimente una desaceleración hasta detenerse por completo sin que exista fricción mecánica. Específicamente, predecimos que, a menor distancia entre los imanes y el disco de aluminio, el flujo magnético será más intenso, lo que inducirá corrientes parásitas de mayor magnitud; por lo tanto, el tiempo de frenado será mucho menor (se detendrá más rápido). De igual forma, si el disco inicial gira a una velocidad mayor, la fuerza de oposición (frenado) será más fuerte en los primeros instantes debido a la rapidez con la que cambia el flujo magnético.

II. DIMENSIÓN EXPERIMENTAL

Esquema del montaje:

El sistema consta de dos partes independientes. La primera es el consiste en un disco de aluminio (recortado de una lata de gaseosa) montado sobre un eje libre que le permite girar con la menor fricción mecánica posible al aplicarle un impulso manual. La segunda parte es está conformada por tres reglas pequeñas de madera en la cuál a los lados se encuentran dos imanes. El montaje permite acercar los imanes hacia la superficie del disco de aluminio mientras este se encuentra en rotación, sin llegar a tocarlo físicamente.

Bitácora de ajustes:

Problema de fricción inicial: al principio, el agujero central del disco de aluminio era irregular debido al corte manual, lo que causaba demasiada fricción con el eje y el disco se detenía rápidamente por sí solo, y a veces también ni si quiera giraba o terminaba topando con los imanes, dificultando observar el efecto magnético. Solución: se redondeó el orificio central para estabilizar el giro y asegurar que el disco girara libremente por más tiempo.

Alineación polar: se probó colocar los imanes con polos iguales frente a frente y luego con polos opuestos, notando que la configuración de los campos magnéticos alteraba la eficiencia del frenado.

Registro de datos / observaciones:

Distancia de los imanes: si el disco de madera se mantiene más alejado, por ejemplo, probamos a 5 cm, el efecto de frenado es casi imperceptible. El fenómeno depende drásticamente de la cercanía entre los imanes y el aluminio.

Giro libre: al dar un impulso manual fuerte, el disco de aluminio tarda aproximadamente 4 segundos en detenerse por completo debido únicamente a la fricción del aire y del eje.

Observación: al repetir el mismo impulso inicial y acercar los imanes a una distancia de aproximadamente 1 o 2 cm, el disco de aluminio sufre una desaceleración abrupta y evidente, deteniéndose en tan solo 2 segundos. No hay contacto físico, pero se percibe visualmente como el disco frena por completo.

III. DIMENSION ANALÍTICA

Cálculo / verificación:

Para modelar el fenómeno, el punto de partida es la Ley de Faraday de la inducción, la cual establece que la fuerza electromotriz (fem) inducida es directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético: $\varepsilon = -\frac{d\phi B}{dt}$ Al girar frente a los imanes, el disco de aluminio experimenta este cambio de flujo, induciendo corrientes parásitas en su volumen.

La magnitud de esta corriente inducida I está limitada por la resistencia interna R del aluminio, siguiendo la relación $I = \frac{\varepsilon}{R}$. Para verificar de dónde sale la fuerza de frenado, podemos observar la transformación de energía. La energía cinética de rotación del disco se transforma en energía eléctrica y luego se disipa como calor (calentamiento por efecto Joule) a una tasa dada por la potencia disipada: $P = I^2 R = \frac{\varepsilon^2}{R}$. Debido a que la fem inducida de movimiento (ε) depende de la velocidad del disco, la fuerza magnética de frenado es directamente proporcional a dicha velocidad. Esto modela y verifica perfectamente nuestra observación: cuando el disco gira más rápido, la tasa de cambio de flujo es mayor, induciendo una mayor corriente y resultando en un frenado inicial mucho más agresivo.

Discusión de discrepancias:

El resultado real difiere de un modelo puramente magnético debido a varios factores. En un escenario ideal, la desaceleración dependería de forma exclusiva de la interacción descrita por la Ley de Lenz. Sin embargo, en el montaje práctico intervienen la fricción mecánica del eje central y la resistencia aerodinámica que aportan una desaceleración adicional constante.

Por el lado electromagnético, las corrientes parásitas tienen patrones de flujo complejos similares a remolinos, cuya trayectoria exacta es difícil de predecir de forma analítica simple. Además, la magnitud del campo magnético B de los imanes decae de forma no lineal con la distancia, haciendo que pequeñas variaciones en la distancia al acercar los imanes con la mano generen discrepancias considerables en la magnitud real de la corriente inducida y, por la misma razón, en el tiempo total de caída.

Conclusión:

La hipótesis se cumplió satisfactoriamente, corroborando empíricamente que la inducción electromagnética puede generar fuerzas macroscópicas considerables sin contacto. El aprendizaje principal es que la variación espacial de un campo magnético a través de un conductor sólido induce corrientes parásitas, las cuales, en estricto apego a la Ley de Lenz y a la conservación de la energía, producen una fuerza magnética que se opone directamente a la causa que las originó (el movimiento de rotación), disipando la energía cinética del sistema.

Enlace a video del experimento:

https://correo2urledu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pacoti_correo_url_edu_gt/IQBqXeKY-QejRIILkrx6nwShAdOn9un7izcrUS3YiCkgFA?e=ZmFqrA